

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

2	0	8	6	5	9
---	---	---	---	---	---

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem Barcode ist **unbedingt frei zu lassen**.

Vorname: *Yousef*

Nachname: *Ash:bib*

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

2. Klausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2021

9. April 2021

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte	10	10	5	20	12	15	8	80
erreicht								

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Aufgabe 1 (DPLL Algorithmus)

10 P.

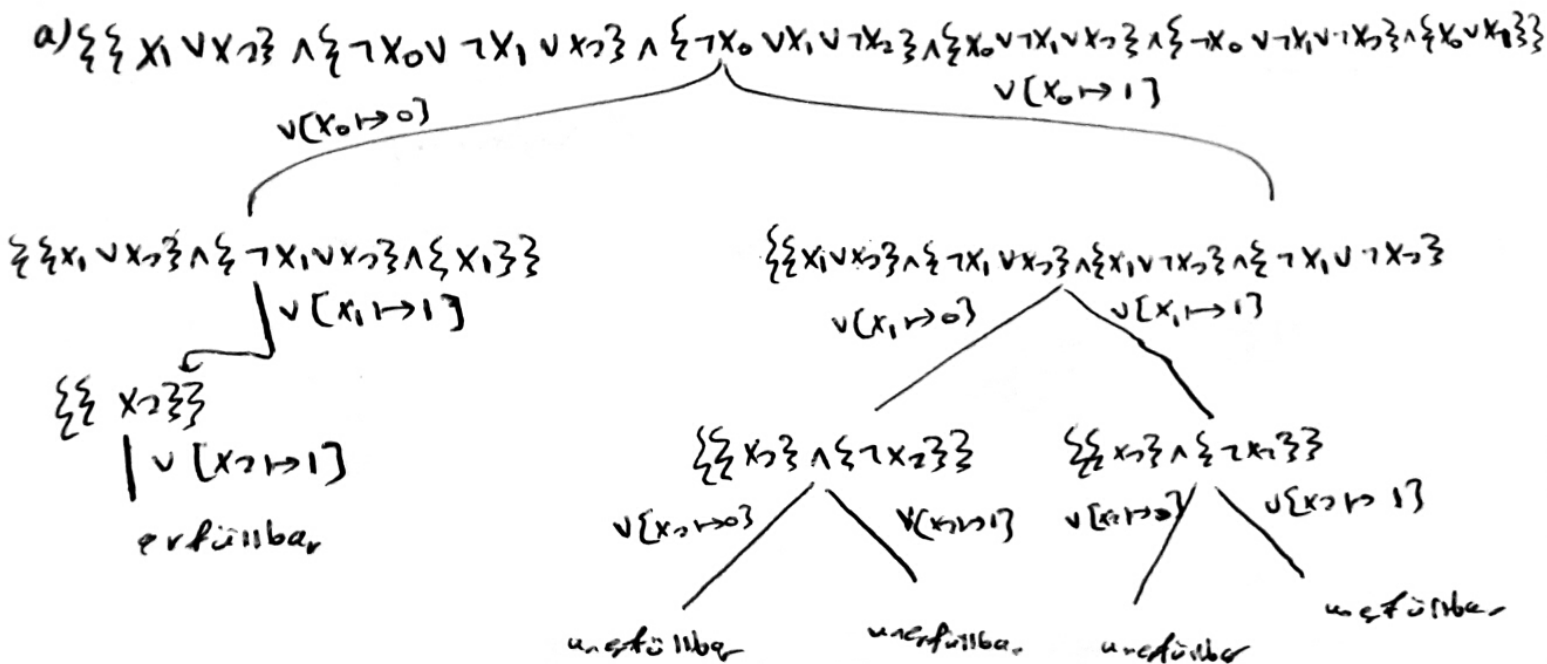
Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus um die Erfüllbarkeit der folgenden Terme zu überprüfen. Ist ein Term erfüllbar so geben Sie eine mögliche erfüllende Belegung an.

(a) $\{\{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee X_1\}\}$

5 P.

(b) $\{\{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\}\}$

5 P.



→ Erfüllbar für $\{ \neg X_0, X_1, X_2 \}$

5 P

b)

$$\{ \{ \{ x_1 \vee x_2 \} \wedge \{ \neg x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2 \} \wedge \{ x_0 \vee \neg x_1 \} \wedge \{ \neg x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2 \} \wedge \{ x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2 \} \wedge \{ \neg x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2 \} \}$$

$$\vee [x_0 \mapsto 0]$$

$$\vee [x_0 \mapsto 1]$$

$$\{ \{ \{ x_1 \vee x_2 \} \wedge \{ \neg x_1 \} \wedge \{ x_1 \vee \neg x_2 \} \}$$

$$\vee [x_1 \mapsto 0]$$

$$\{ \{ \{ x_2 \} \wedge \{ \neg x_2 \} \}$$

$$\vee [x_2 \mapsto 0]$$

unerfüllbar

$$\vee [x_2 \mapsto 1]$$

erfüllbar

$$\{ \{ \{ x_1 \vee x_2 \} \wedge \{ x_1 \vee \neg x_2 \} \wedge \{ \neg x_1 \vee \neg x_2 \} \}$$

$$\wedge \{ \neg x_1 \vee x_2 \}$$

$$\vee [x_1 \mapsto 0]$$

$$\vee [x_1 \mapsto 1]$$

$$\{ \{ \{ x_2 \} \wedge \{ \neg x_2 \} \}$$

$$\vee [x_2 \mapsto 0]$$

unerfüllbar

$$\vee [x_2 \mapsto 1]$$

unerfüllbar

1
2
0 11

⇒ Unersättbarkeit!

415P

Aufgabe 2 (Cyclomatische Komplexität)

Gegeben sei folgendes While-Programm:

```

[x := 10]1;
[y := 15]2;
[z := 20]3;
if [y < 20]4 then
  while [x > 10]5 do
    [y := z + x]6;
    [x := x - 1]7;
    if [z > 10]8 then
      [z := 1]9;
    else
      [z := x]10;
  end
else
  [y <:= 0]11;
[z := x + y + z]12;

```

else

[y <:= 0]¹¹;

[z := x + y + z]¹²;

8 P.

(a) Zeichnen Sie den zum Programm passenden Kontrollflussgraphen.

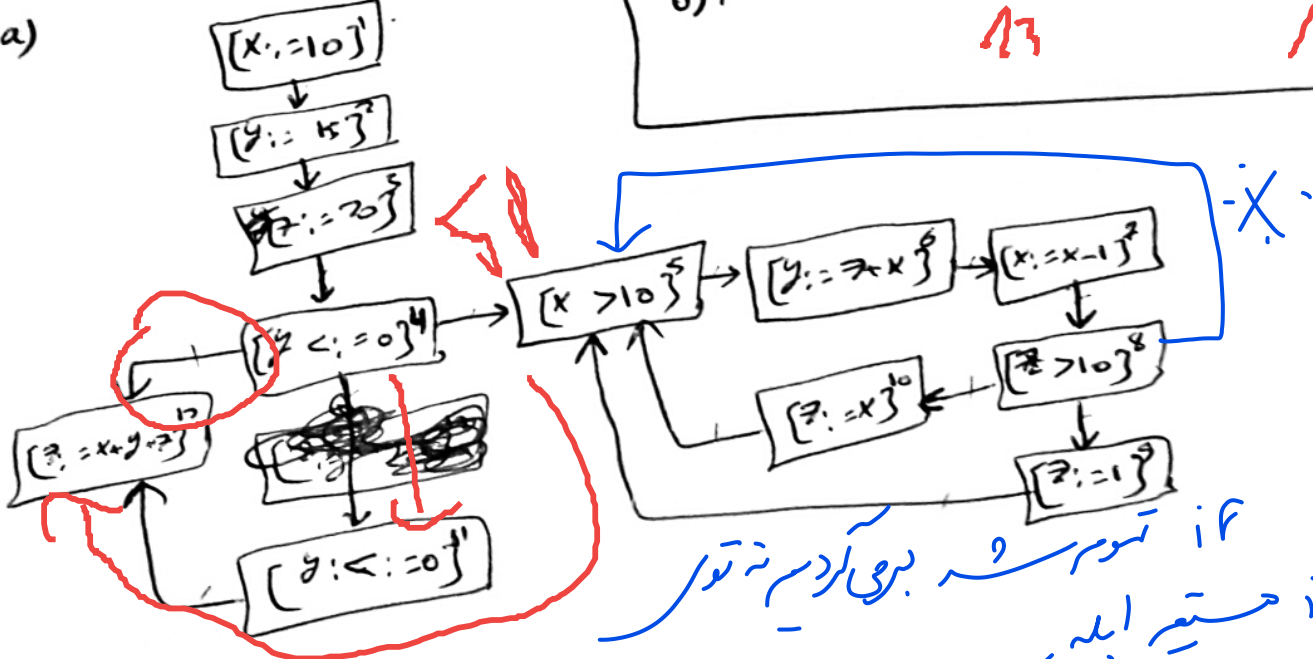
(b) Bestimmen Sie mit der Formel aus der Vorlesung die cyclomatische Komplexität des Graphen

$$b) : cc = e - n + 2p = 14 - 12 + 2(1) = 4$$

13

1

a)



Aufgabe 3 (Induktive Invariante (SMT))

5 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (S, I, \Gamma)$ mit $S = \{s\}$, $I = \{s = 1\}$ und $\Gamma = \{(s < ((X + 1) * 1000) \wedge s'_1 = s * 3) \vee (s_1 \geq ((X + 1) * 1000) \wedge s'_1 = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s \bmod 2 \neq 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe einer induktiven Invariante, dass die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu:

5 P.

(a) Den passenden Induktionsbeweis

X = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer

$$X = 9$$

$$Inv.: s \bmod 2 \neq 0$$

Basis $I \Rightarrow Inv.$

$$(s = 1) \wedge s \bmod 2 \neq 0 \Rightarrow s \bmod 2 \neq 0 \quad \checkmark$$

Schritt $Inv \wedge \Gamma \Rightarrow Inv'$

$$(s \bmod 2 \neq 0) \wedge ((s < ((X+1) * 1000) \wedge s'_1 = s * 3) \vee (s_1 \geq ((X+1) * 1000) \wedge s'_1 = 1)) \Rightarrow s'_1 \bmod 2 \neq 0$$

1. Fall $s < 10000$

$$(s'_1 = s * 3) \wedge (s \bmod 2 \neq 0) \Rightarrow s'_1 \bmod 2 \neq 0 \quad \checkmark$$

2. Fall $s \geq 10000$

$$(s'_1 = 1) \wedge (s \bmod 2 \neq 0) \Rightarrow s'_1 \bmod 2 \neq 0 \quad \checkmark$$

Aufgabe 4 (Strukturierte Operationelle Semantik)

20 P.

Gegeben sei folgendes Programm:

```

[i := X]1;
[j := Y]2;
if [j > 0]3 then
  while [i ≤ 10]4 do
    [j := j + 1]5;
    [i := i + 3]6;
  else
    [i := i · 2]7;
S1 := [i := X]1
S2 := [j := Y]2
C3 := [j > 0]3
C4 := [i ≤ 10]4
S5 := [j := j + 1]5
S6 := [i := i + 3]6
S7 := [i := i · 2]7
Sw := while C4 do S5; S6
Si := if C3 then Sw else S7

```

X = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer (DDDDDX)
Y = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer (YDDDD)

X = 9
Y = 2

20P

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei $\{i \mapsto 0, j \mapsto 0\}$. Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen.

- (1)
$$\frac{\langle i := 9, \{i \mapsto 0, j \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto 9, j \mapsto 0\}}{\langle S; S'; S'', \{i \mapsto 0, j \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \langle S'; S'', \{i \mapsto 9, j \mapsto 0\} \rangle} \quad [\text{Comp+Ass}]$$
- (2)
$$\frac{\langle j := 2, \{i \mapsto 9, j \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\}}{\langle S'; S'', \{i \mapsto 9, j \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \langle S'', \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle} \quad [\text{Comp+Ass}]$$
- (3)
$$\frac{\langle \text{if } C^3 \text{ then } S^w \text{ else } S^7, \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle S^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle}{\langle S^i, \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle S^w, \{i \mapsto 0, j \mapsto 2\} \rangle} \quad [\text{Comp+If}]$$
- (4)
$$\frac{\langle \text{while } C^4 \text{ do } (S^5; S^6), \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle S^5; S^6; S^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle}{\langle S^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle \Rightarrow \langle S^5; S^6; S^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 2\} \rangle} \quad [\text{Comp+While}]$$

$$\begin{aligned} & \langle i := i+1, \{i \mapsto 9, j \mapsto 3\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto 9, j \mapsto 3\} \\ & \langle s^e; s^c; s^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 3\} \rangle \Rightarrow \langle s^e; s^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 3\} \rangle \end{aligned} \quad [\text{comp}^2_{\text{Ass}}]$$

$$\begin{aligned} & \langle i := i+3, \{i \mapsto 9, j \mapsto 3\} \rangle \Rightarrow \langle \{i \mapsto 12, j \mapsto 3\} \rangle \\ & \langle s^e; s^w, \{i \mapsto 9, j \mapsto 3\} \rangle \Rightarrow \langle s^w, \{i \mapsto 12, j \mapsto 3\} \rangle \end{aligned} \quad [\text{comp}^2_{\text{Ass}}]$$

$$\begin{aligned} & \text{while } C^4 \text{ do } (s^e; s^c), \{i \mapsto 12, j \mapsto 3\} \Rightarrow \{i \mapsto 12, j \mapsto 3\} \\ & \langle s^w, \{i \mapsto 12, j \mapsto 3\} \rangle \Rightarrow \{i \mapsto 12, j \mapsto 3\} \end{aligned} \quad [\text{comp}^6_{\text{WHF}}]$$

final variable belegung:

$$\{i \mapsto 12, j \mapsto 3\}$$

Aufgabe 5 (Die Methode der kritischen Pfade)

12 P.

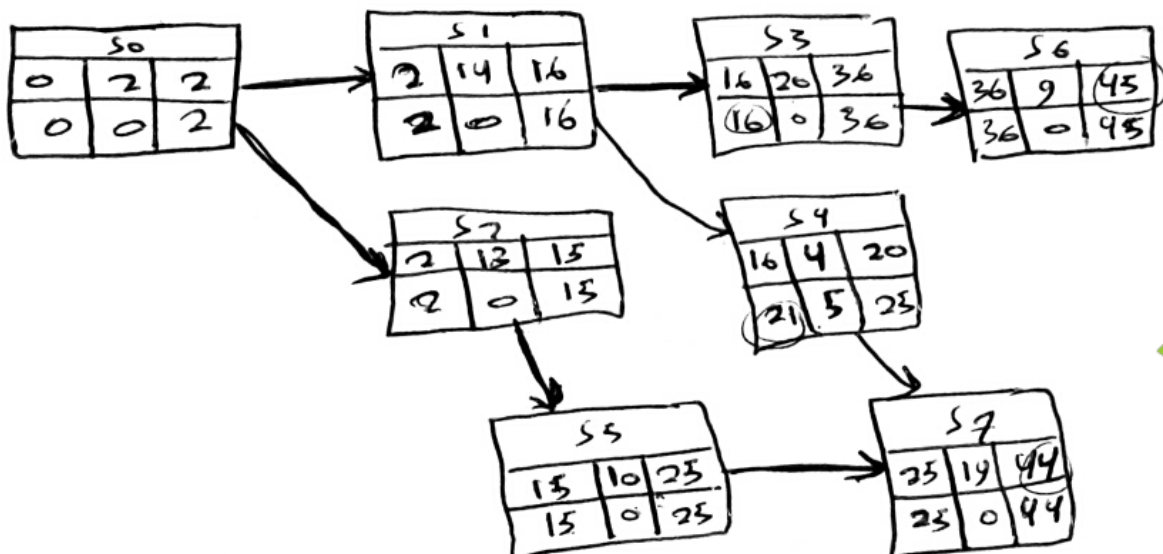
Die Entwicklung eines neuen Smartphone-Modells lässt sich in eine Abfolge von Arbeitsschritten unterteilen. Einige dieser Schritte können jedoch erst beginnen, wenn andere Schritte bereits abgeschlossen sind.

Schritt	Aufwand	Beginnt nach
S0: Anforderungen erheben	2 Wochen	-/-
S1: Softwareausstattung planen	14 Wochen	S0
S2: Hardwareausstattung planen	13 Wochen	S0
S3: Entwicklung & Beschaffung der Software	20 Wochen	S1
S4: Mockups der UI erstellen	4 Wochen	S1
S5: Hardware einkaufen	10 Wochen	S2
S6: Tests und Release der Software	9 Wochen	S3
S7: Massenproduktion auf Vorrat	19 Wochen	S4, S5

Bestimmen Sie die minimale Entwicklungszeit und die kritischen Arbeitsschritte. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- (a) **Minimale Entwicklungszeit:** Zeichnen Sie ein Vorgangs-Knoten-Netz für den Ablauf der Entwicklung und wenden Sie die Critical Path Method an. 10 P.
- (b) **Kritische Arbeitsschritte:** Identifizieren Sie die kritischen Pfade durch das Netz und kennzeichnen Sie diese. 2 P.

a)



Minimale Entwicklungszeit ist 44 Wochen

2 kritische Pfade

b). $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_6$

• $S_0 \rightarrow S_7 \rightarrow S_5 \rightarrow S_7$ ✓

Aufgabe 6 (Symbolische Ausführung)

15 P.

Gegeben sei folgendes Programm mit der Eingabevariable i in While:

```

[ℓ := i + ℓ]1;      := S1
[i := 50]2;        := S2
if [ℓ ≤ 20]3 then  := S3
  [ℓ := i + X]4    } → S4
else               }
  [ℓ := i + Y]5    } → S5
[i := ℓ · i]6;      := S6

```

$X = 2 \quad Y = 9$

X = Die erste Ziffer ihrer Matrikelnummer, Y = Die letzte Ziffer ihrer Matrikelnummer

Hinweis: Wie in der Vorlesung definiert, haben alle Variablen den Wertebereich $\mathbb{Z}$ und Arithmetik der ganzen Zahlen.

- (a) **Symbolische Ausführung:** Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I, \ell \mapsto L\}$ als initiale Belegung der Variablen und nutzen Sie die SOS-basierte Notation aus der Vorlesung. 15 P.

$\langle \ell := i + \ell, \{i \mapsto 1, \ell \mapsto 1\}, true \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^1}} \langle \{i \mapsto 1, \ell \mapsto 2\}, true \rangle$
 $\langle S^1; S^2; S^3; S^6, \{i \mapsto 1, \ell \mapsto 2\}, true \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^2}} \langle S^1; S^3; S^6, \{i \mapsto 1, \ell \mapsto 50\}, true \rangle$
 $\langle i := 50, \{i \mapsto 1, \ell \mapsto 50\}, true \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^2}} \langle \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \rangle$
 $\langle S^1; S^3; S^6, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^3}} \langle S^1; S^6, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \rangle$
 ~~$\langle if [\ell \leq 20] then (S^4) else (S^5), \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^3}} \langle S^4, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \rangle$~~
 $\langle S^1; S^6, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^6}} \langle S^4; S^6, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \wedge (L_{50} \leq 20) \rangle$
 $\langle S^4; S^6, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \wedge (L_{50} \leq 20) \rangle \xrightarrow{[Comp]_{NS}^{S^4}} \langle S^4; S^6, \{i \mapsto 50, \ell \mapsto 50\}, true \wedge (L_{50} \leq 20) \rangle$

$\{ \text{Comp}^{S_{\pi}} + \text{As}^{S_{\pi}} \}$



$$\begin{aligned} & \langle l := i + 20, \{ i \mapsto 30, l \mapsto 450 \}, \text{true} \wedge (L + 50 \leq 70) \rangle \Rightarrow \langle \{ i \mapsto 30, l \mapsto 57 \}, \text{true} \wedge (L + 50 \leq 70) \rangle \\ & \langle S^4; S^6, \{ i \mapsto 30, l \mapsto 450 \}, \epsilon \rangle \Rightarrow \langle \{ i \mapsto 30, l \mapsto 57 \}, \epsilon \rangle \\ & \quad \quad \quad S^6, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \langle i := i + 1, \{ i \mapsto 50, l \mapsto 57 \}, \epsilon \rangle \Rightarrow \langle \{ i \mapsto 50, l \mapsto 57 \}, \epsilon \rangle \\ & \langle S^6, \{ i \mapsto 50, l \mapsto 57 \}, \epsilon \rangle \Rightarrow \langle \{ i \mapsto 50, l \mapsto 57 \}, \epsilon \rangle \end{aligned}$$

$\{ \text{Comp}^{S_{\pi}} + \text{As}^{S_{\pi}} \}$



Aisch. bib, Kausauf, 20 8659

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)

8 P.

- (a) Für ein geplantes Programmierprojekt soll die erwartete Laufzeit geschätzt werden. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

8 P.

Komponente	minimal	mittel	maximal
Anforderungserhebung	Y h	40 h	80 h
Modellierung	12 h	23 h	30 h
GUI Design	24 h	48 h	122 h
Logik Programmierung	15 h	18 h	22 h
Konnektoren und Schnittstellen	8 h	10 h	Y h

Y = Die ersten 2 Ziffern ihrer Matrikelnummer

Y = 20

Schätzen Sie den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mithilfe

- (i) der 2-Punktschätzung (3 Punkte) und
(ii) der 3-Punktschätzung (3 Punkte).

Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an (2 Punkte).

$$(i) E_i(x) = \frac{a_i + b_i}{2}$$

$$E_1(x) = \frac{20 + 80}{2} = 50, E_2(x) = \frac{12 + 30}{2} = 21, E_3(x) = \frac{24 + 122}{2} = 73$$

$$E_4(x) = \frac{15 + 22}{2} = 18 + \frac{1}{2}, E_5(x) = \frac{8 + 20}{2} = 14$$

$$E(x) = \sum_{i=1}^5 E_i(x) = 50 + 21 + 73 + (18 + \frac{1}{2}) + 14 = 176 + \frac{1}{2} h$$

$$(ii) E_i(x) = \frac{a_i + 4 \cdot c_i + b_i}{6}$$

$$E_1(x) = \frac{20 + 4 \cdot 40 + 80}{6}$$

$$E_2(x) = \frac{12 + 4 \cdot 23 + 30}{6}$$

$$E_3(x) = \frac{24 + 4 \cdot 48 + 122}{6}$$

$$E_4(x) = \frac{15 + 4 \cdot 18 + 22}{6}$$

$$E_5(x) = \frac{8 + 4 \cdot 10 + 20}{6}$$

$$E(x) = E_1(x) + E_2(x) + E_3(x) + E_4(x) + E_5(x)$$

$SC(x)$ für 2. Pkt.-Schätzung und
3. Pkt.-Schätzung identisch

$SC(x)$

$$SC(x) = \sqrt{\sum s_i^2}$$

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{6}$$

$$s_1 = \frac{80 - 70}{6} = 10$$

$$s_2 = \frac{30 - 12}{6} = 3$$

$$s_3 = \frac{122 - 74}{6} = \frac{98}{6}$$

$$s_4 = \frac{22 - 15}{6} = \frac{7}{6}$$

$$s_5 = \frac{70 - 68}{6} = 2$$

$$SC(x) = \sqrt{10^2 + 3^2 + \left(\frac{98}{6}\right)^2 + \left(\frac{7}{6}\right)^2 + 2^2}$$

$$= 19,571$$

Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)

8 P.

- (a) Für ein geplantes Programmierprojekt soll die erwartete Laufzeit geschätzt werden. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

Komponente	minimal	mittel	maximal
Anforderungserhebung	Y h	40 h	80 h
Modellierung	12 h	23 h	30 h
GUI Design	24 h	48 h	122 h
Logik Programmierung	15 h	18 h	22 h
Konnektoren und Schnittstellen	8 h	10 h	Y h

Y = Die ersten 2 Ziffern ihrer Matrikelnummer

Y = 20

Schätzen Sie den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mithilfe

- (i) der 2-Punktschätzung (3 Punkte) und
- (ii) der 3-Punktschätzung (3 Punkte).

Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an (2 Punkte).

$$(i) E_i(x) = \frac{a_i + b_i}{2}$$

$$E_1(x) = \frac{20 + 80}{2} = 50, E_2(x) = \frac{12 + 30}{2} = 21, E_3(x) = \frac{24 + 122}{2} = 73$$

$$E_4(x) = \frac{15 + 22}{2} = 18 + \frac{1}{2}, E_5(x) = \frac{8 + 20}{2} = 14$$

$$E(x) = \sum_{i=1}^5 E_i(x) = 50 + 21 + 73 + (18 + \frac{1}{2}) + 14 = 176 + \frac{1}{2} \text{ h}$$

$$(ii) E_i(x) = \frac{a_i + 4 \cdot c_i + b_i}{6}$$

$$E_1(x) = \frac{20 + 4 \cdot 40 + 80}{6}$$

$$E_2(x) = \frac{12 + 4 \cdot 23 + 30}{6}$$

$$E(x) = \frac{20 + 4 \cdot 40 + 80}{6} + \frac{12 + 4 \cdot 23 + 30}{6} + \frac{24 + 4 \cdot 48 + 122}{6} + \frac{15 + 4 \cdot 18 + 22}{6} + \frac{8 + 4 \cdot 10 + 20}{6}$$

$$= \frac{909}{6} = 151 + \frac{1}{2} \text{ h}$$

SC(x) für 2. Pkt.-Schätzung und
3. Pkt.-Schätzung identisch

SC(x)



$$SC(x) = \sqrt{\sum s_i^2}$$

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{6}$$

$$s_1 = \frac{80 - 70}{6} = 10$$

$$s_2 = \frac{30 - 12}{6} = 3$$

$$s_3 = \frac{122 - 74}{6} = \frac{98}{6}$$

$$s_4 = \frac{72 - 15}{6} = \frac{7}{6}$$

$$s_5 = \frac{70 - 8}{6} = 2$$

$$SC(x) = \sqrt{10^2 + 3^2 + \left(\frac{98}{6}\right)^2 + \left(\frac{7}{6}\right)^2 + 2^2}$$

$$= 19,57h$$



Eidesstattliche Versicherung für Online-Prüfungen

Die Teilnahme an der Prüfung setzt voraus, dass Sie

- dass Sie berechtigt sind, die Prüfung zu absolvieren,
- dass Sie die Prüfung eigenständig durchführen, und
- dass Sie fähig sind, die Prüfung zu absolvieren.

1. Identitätsprüfung

Ich versichere an Eides statt, dass ich durch ordnungsgemäße Anmeldung berechtigt bin, die nachfolgende Prüfung zu absolvieren, und dass ich sie selbst ablegen werde. Mir ist bewusst, dass eine Verletzung dieser eidesstattlichen Versicherung strafrechtliche Konsequenzen hat und als Täuschungsversuch gewertet wird, der zum Nichtbestehen der Prüfung führt.

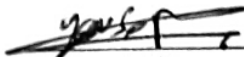
2. Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich die nachfolgende Prüfung selbstständig und ohne Hilfe Dritter absolvieren und mich im Allgemeinen prüfungskonform verhalten werde. Mir ist bewusst, dass Täuschungsversuche nach der für mich geltenden Prüfungsordnung geahndet werden.

3. Prüfungsfähigkeit

Ich versichere an Eides statt, dass ich prüfungsfähig bin.

09.04
Dortmund, ~~26.02.~~2021


Unterschrift

Index der Kommentare

11.1 if-False Branch fehlt -3P